Resolución del trabajo grupal

Introducción

En este documento se presentan los seis problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre elaborados por los integrantes del grupo, junto con sus correspondientes resoluciones.

Para resolverlos se utilizan las funciones de R proporcionadas en la asignatura, aplicando los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados.

En los primeros problemas de cada integrante se analizan situaciones favorables (beneficios) y desfavorables (costes), aplicando individualmente los criterios correspondientes. En los segundos problemas se utiliza la función `criterio.Todos()` para obtener los resultados de los distintos criterios en una única tabla.

Además, se incluyen las interpretaciones de los resultados y las justificaciones de las afirmaciones de verdadero o falso planteadas en los enunciados.

Configuración inicial

Primero, cargo las funciones del repositorio del profesor para poder utilizarlas.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

PROBLEMAS DE MIRIAM MORENO TAMAYO

Problema 1: La empresa de maquillaje

Contexto:

La empresa de cosméticos "GlowBeauty" está planificando el lanzamiento de su nueva línea estrella para la próxima temporada. La directora de producto tiene sobre la mesa cuatro posibles líneas de maquillaje (alternativas de decisión):

- d_1: Línea *Low-Cost* (enfocada en un público joven y precios bajos).
- d_2: Línea Vegana/Natural (productos ecológicos de precio medio).
- d_3: Línea *Premium* (alta gama, precios elevados).
- d_4: Línea de Edición Limitada (colaboración con una *influencer* famosa).

El éxito de estas líneas dependerá de la situación económica general y de la capacidad adquisitiva de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Auge económico (alta disposición a gastar).
- e_2: Economía estable (demanda normal).

- e_3: Crisis económica (baja demanda, recortes en gastos no esenciales).

Primero, creo la matriz de decisión en R:

```
# Creamos la matriz del Problema 1
datos_m1 <- c(30, 45, 60,
              50, 50, 30,
              90, 40, -20,
              70, 20, 10)

tabla_m1 <- matrix(datos_m1, nrow=4, byrow=TRUE)
rownames(tabla_m1) <- c("d1 (Low-Cost)", "d2 (Vegana)", "d3 (Premium)", "d4
(Ed. Limitada)")
colnames(tabla_m1) <- c("e1 (Auge)", "e2 (Estable)", "e3 (Crisis)")

# Mostramos la tabla
tabla_m1
```

```
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)           30           45          60
d2 (Vegana)             50           50          30
d3 (Premium)            90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)       70           20          10
```

A continuación, se aplican individualmente los criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre, tanto para una situación favorable (beneficios) como para una desfavorable (costes).

Situación Favorable (Beneficios):

```
criterio.Wald(tabla_m1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)           30           45          60
d2 (Vegana)             50           50          30
d3 (Premium)            90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)       70           20          10
```

```
$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               30                30               -20                10

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1 (Low-Cost)   d2 (Vegana)
            1             2
```

```
criterio.Optimista(tabla_m1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                50                90                70

$ValorOptimo
[1] 90

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_m1, alfa=0.5, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               45                40                35                40

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
d1 (Low-Cost)
            1
```

```
criterio.Savage(tabla_m1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10
```

```
$Mejores
   e1 (Auge) e2 (Estable)  e3 (Crisis)
          90           50           60

$Pesos
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            60            5           0
d2 (Vegana)              40            0          30
d3 (Premium)              0           10          80
d4 (Ed. Limitada)        20           30          50

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                40                80                50

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d2 (Vegana)
          2
```

```r
criterio.Laplace(tabla_m1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
         45.00000          43.33333          36.66667          33.33333

$ValorOptimo
```

```
[1] 45

$AlternativaOptima
d1 (Low-Cost)
            1
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** Las alternativas óptimas son d_1 y d_2, ya que ambas garantizan el mayor beneficio mínimo, igual a 30.
- **Criterio optimista:** Se elige d_3, puesto que puede alcanzar el mayor beneficio posible, igual a 90.
- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,5$):** La alternativa óptima es d_1, con un valor de 45, al considerar por igual los resultados más favorables y desfavorables.
- **Criterio de Savage:** Se elige d_2, ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, igual a 40.
- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es d_1, con un beneficio medio de 45, suponiendo que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables.

Situación Desfavorable (Costos):

```
criterio.Wald(tabla_m1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                50                90                70

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
```

```
d2 (Vegana)
          2
```

```
criterio.Optimista(tabla_m1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               30                30               -20                10

$ValorOptimo
[1] -20

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_m1, alfa=0.5, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               45                40                35                40

$ValorOptimo
[1] 35

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Savage(tabla_m1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$Mejores
   e1 (Auge) e2 (Estable)  e3 (Crisis)
          30           20          -20

$Pesos
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)             0           25          80
d2 (Vegana)              20           30          50
d3 (Premium)             60           20           0
d4 (Ed. Limitada)        40            0          30
```

```
$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               80                50                60                40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4 (Ed. Limitada)
                4
```

```
criterio.Laplace(tabla_m1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
         45.00000          43.33333          36.66667          33.33333

$ValorOptimo
[1] 33.33333

$AlternativaOptima
d4 (Ed. Limitada)
                4
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** La alternativa óptima es d_2, puesto que presenta el menor coste máximo, igual a 50.
- **Criterio optimista:** Se elige d_3, ya que puede alcanzar el menor coste posible, igual a -20.

- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,5$):** La alternativa óptima es d_3, con un valor de 35, al ponderar por igual los costes extremos.
- **Criterio de Savage:** Se elige d_4, ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, igual a 40.
- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es d_4, con un coste medio aproximado de 33,33, suponiendo que todos los estados son igualmente probables.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 1):

1. Si consideramos la matriz como beneficios (situación favorable), según el criterio optimista (maximax), la mejor decisión es la Línea Premium (d_3).

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: El criterio maximax busca el valor máximo de toda la matriz, que es el 90 correspondiente a la alternativa d_3* en estado de auge).

2. Si consideramos la matriz como beneficios, el criterio de Laplace elegiría la Línea de Edición Limitada (d_4) porque presenta el mejor promedio.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El mejor promedio lo presenta la alternativa d_1* (45), mientras que la d_4 tiene un promedio inferior (33.3)).

3. Si consideramos la matriz como costes (situación desfavorable), el criterio optimista (minimín) elegiría la alternativa con el menor valor posible de toda la matriz.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En una situación de costes, lo más optimista es incurrir en el menor gasto posible, por lo que se busca el mínimo de los mínimos de la matriz).*

4. Si consideramos la matriz como beneficios, según el criterio pesimista de Wald, la alternativa d_3 (Línea Premium) es la mejor opción.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El criterio de Wald elige el máximo de los mínimos. El peor escenario de d_3* es −20, que es el peor resultado posible, por lo que Wald jamás la elegiría. Elegiría d_1 o d_2 (30)).

5. Para aplicar el criterio de Hurwicz a esta matriz, es estrictamente necesario que definamos previamente un índice de optimismo α comprendido entre 0 y 1.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: La fórmula del criterio de Hurwicz requiere ponderar los valores máximos y mínimos mediante este parámetro α*, sin el cual no se puede calcular).

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 3 y la 5**.

Problema 2: La Floristería en Cádiz (Solución con tabla única)

La "Floristería Pétalos" de Cádiz está preparando su campaña especial de primavera con tulipanes de Holanda. El dueño tiene que decidir cuántos lotes encargar antes de que empiece la temporada. Las alternativas de decisión son:

- d_1: Encargar 100 lotes.

- d_2: Encargar 200 lotes.
- d_3: Encargar 300 lotes.
- d_4: Encargar 400 lotes.

El beneficio dependerá de la demanda de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Demanda baja (se demandan 100 lotes).
- e_2: Demanda media (se demandan 200 lotes).
- e_3: Demanda alta (se demandan 300 lotes).

Datos económicos:

Cada lote de tulipanes le cuesta a la floristería 50 euros. Durante la temporada, cada lote se vende a 120 euros. Los lotes que no se logran vender se marchitan y se tiran a la basura (no generan ingresos).

Para este problema, calcularemos primero los beneficios en función de las compras y las ventas. El coste es de 50€ por lote y el precio de venta es de 120€. Hay que tener en cuenta que la cantidad vendida siempre será el mínimo entre lo que compramos y lo que los clientes demandan.

Construcción de la matriz de decisión

```
# Definimos los costes y precios
coste_lote_m <- 50
precio_venta_m <- 120

# Calculamos los beneficios: (Lotes vendidos * precio_venta) - (Lotes comprados
* coste_lote)

# Alternativa d1: Comprar 100 lotes (Coste fijo = 100 * 50 = 5000)
# Como la demanda mínima es 100, siempre vende los 100 lotes
d1_m <- c(100*120 - 5000, 100*120 - 5000, 100*120 - 5000)

# Alternativa d2: Comprar 200 lotes (Coste fijo = 200 * 50 = 10000)
d2_m <- c(100*120 - 10000, 200*120 - 10000, 200*120 - 10000)

# Alternativa d3: Comprar 300 lotes (Coste fijo = 300 * 50 = 15000)
d3_m <- c(100*120 - 15000, 200*120 - 15000, 300*120 - 15000)

# Alternativa d4: Comprar 400 lotes (Coste fijo = 400 * 50 = 20000)
# Aunque compre 400, nunca venderá más de 300 porque es la demanda máxima
d4_m <- c(100*120 - 20000, 200*120 - 20000, 300*120 - 20000)

# Unimos todo en la matriz final
tabla_m2 <- rbind(d1_m, d2_m, d3_m, d4_m)
```

```r
rownames(tabla_m2) <- c("d1 (100 lotes)", "d2 (200 lotes)", "d3 (300 lotes)",
"d4 (400 lotes)")
colnames(tabla_m2) <- c("e1 (Demanda 100)", "e2 (Demanda 200)", "e3 (Demanda
300)")

# Mostramos la matriz generada
tabla_m2
```

```
              e1 (Demanda 100) e2 (Demanda 200) e3 (Demanda 300)
d1 (100 lotes)             7000             7000             7000
d2 (200 lotes)             2000            14000            14000
d3 (300 lotes)            -3000             9000            21000
d4 (400 lotes)            -8000             4000            16000
```

Para este segundo problema, al ser una situación real de beneficios (favorable), se pide resolverlo utilizando la función que devuelve todos los métodos en una única tabla resumen. Usaremos un índice de optimismo $\alpha = 0.5$:

```r
# Aplicamos la función que devuelve la tabla resumen con todos los métodos
criterio.Todos(tabla_m2, alfa=0.5, favorable=TRUE)
```

```
                e1 (Demanda 100) e2 (Demanda 200) e3 (Demanda 300)
d1 (100 lotes)             7000             7000             7000
d2 (200 lotes)             2000            14000            14000
d3 (300 lotes)            -3000             9000            21000
d4 (400 lotes)            -8000             4000            16000
iAlt.Opt (fav.)              --               --               --
                          Wald      Optimista        Hurwicz         Savage
d1 (100 lotes)            7000           7000           7000          14000
d2 (200 lotes)            2000          14000           8000           7000
d3 (300 lotes)           -3000          21000           9000          10000
d4 (400 lotes)           -8000          16000           4000          15000
iAlt.Opt (fav.) d1 (100 lotes) d3 (300 lotes) d3 (300 lotes) d2 (200 lotes)
                       Laplace    Punto Ideal   Veces Optima
d1 (100 lotes)            7000          15652              1
d2 (200 lotes)           10000           8602              3
d3 (300 lotes)            9000          11180              2
d4 (400 lotes)            4000          18708              0
iAlt.Opt (fav.) d2 (200 lotes) d2 (200 lotes) d2 (200 lotes)
```

Interpretación de los resultados

Los criterios aplicados no coinciden en una única alternativa óptima, ya que cada uno considera de manera diferente la incertidumbre.

El criterio de Wald selecciona (d_1) (100 tulipanes), al adoptar una actitud pesimista, mientras que los criterios Optimista y Hurwicz (con $\alpha = 0.5$) seleccionan (d_3) (300 tulipanes).

Por su parte, los criterios de Savage, Laplace, Punto Ideal y Veces Óptima coinciden en elegir (d_2) (200 tulipanes).

Por tanto, la compra de 200 tulipanes es la alternativa respaldada por un mayor número de criterios, aunque la decisión final dependerá de la actitud del decisor frente a la incertidumbre.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 2):

1. Según el criterio pesimista de Wald (Maximin), la floristería elegiría encargar 100 lotes (d_1) porque le garantiza un beneficio mínimo de 7000 euros, evitando los riesgos de grandes pérdidas.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: El peor escenario para* d_1 es ganar 7000€, mientras que las otras opciones tienen peores escenarios de 2000€, −3000€ y −8000€).

2. Si aplicamos el criterio optimista (Maximax), el dueño encargará 400 lotes (d_4) porque espera ganar el máximo dinero posible de toda la tabla.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El máximo beneficio posible se obtiene con la opción* d_3 (21000€). Aunque compre 400 lotes (d_4), la demanda máxima estimada es de 300, por lo que esos 100 lotes extra solo le generarían gastos adicionales).

3. Según el criterio de Laplace (asumiendo probabilidades iguales), la mejor alternativa matemáticamente es la d_1.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Si calculamos el promedio, la* d_2 tiene una media de 10000€, superior a los 7000€ de media de la d_1).

4. Si estuviéramos ante un problema exclusivo de costes (situación desfavorable), el criterio pesimista (Minimax) buscaría el mayor coste en cada alternativa y elegiría el menor de ellos.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En costes, el analista pesimista busca el coste máximo de cada decisión y elige el que haga "menos daño", minimizando el gasto máximo).*

5. El criterio de Savage funciona eligiendo directamente la alternativa con mayores valores en la matriz original.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Savage no usa la matriz original, primero calcula una matriz de "arrepentimientos" o pérdidas de oportunidad frente a la mejor decisión posible en cada estado de la naturaleza).*

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1 y la 4**.

PROBLEMAS DE JAVIER RIBELLES SÁNCHEZ

Problema 3: Decisión cinematográfica Óscar 2027

Contexto:

Una distribuidora cinematográfica dispone de un presupuesto extraordinario para promocionar una película durante la temporada de premios de los Óscar de 2027. Su objetivo es elegir la película en la que invertir ese presupuesto para obtener el mayor beneficio económico adicional.

La distribuidora está considerando cuatro películas: *La Odisea*, *La bola negra*, *Fjord* y *Dune: Parte tres*. El caso es hipotético: no se presupone que estas películas estén nominadas a los Óscar ni que vayan a obtener determinados resultados.

El beneficio adicional dependerá de la recepción de la película durante la temporada de premios. Se consideran tres posibles estados de la naturaleza:

- **Q1. Gran repercusión:** la película genera una gran atención mediática y obtiene un reconocimiento destacado durante la temporada de premios.
- **Q2. Repercusión moderada:** la película recibe cierta atención y reconocimiento, pero su impacto comercial es limitado.
- **Q3. Escasa repercusión:** la película obtiene poca atención durante la temporada de premios y la inversión promocional produce resultados reducidos.

La distribuidora ha elaborado las siguientes estimaciones hipotéticas del beneficio adicional neto, expresado en millones de euros:

Película	Q1: Gran repercusión	Q2: Repercusión moderada	Q3: Escasa repercusión
A1. La Odisea	18	8	−4
A2. La bola negra	12	9	1
A3. Fjord	10	7	3
A4. Dune: Parte tres	20	5	−8

Los valores negativos representan pérdidas adicionales derivadas de que la inversión promocional no se recupere.

Se pide resolver el problema mediante los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz (con k = 0,3), Savage, Laplace y Punto Ideal, utilizando las funciones proporcionadas en la asignatura. Se estudiarán las interpretaciones favorable y desfavorable previstas por dichas funciones.

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tablaX <- matrix(
  c(18, 8, -4,
    12, 9, 1,
```

```
    10, 7, 3,
    20, 5, -8),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)

rownames(tablaX) <- c(
  "A1. La Odisea",
  "A2. La bola negra",
  "A3. Fjord",
  "A4. Dune: Parte tres"
)

colnames(tablaX) <- c(
  "Q1. Gran repercusión",
  "Q2. Repercusión moderada",
  "Q3. Escasa repercusión"
)

tablaX
```

```
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                        18                        8
A2. La bola negra                    12                        9
A3. Fjord                            10                        7
A4. Dune: Parte tres                 20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8
```

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                         -4
A2. La bola negra                      1
A3. Fjord                              3
A4. Dune: Parte tres                  -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                  -4                    1                    3
A4. Dune: Parte tres
                  -8

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
A3. Fjord
        3
```

Criterio Optimista

```
criterio.Optimista(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
```

```
A3. Fjord                              10                         7
A4. Dune: Parte tres                   20                         5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                  18                   12                   10
A4. Dune: Parte tres
                  20

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
A4. Dune: Parte tres
                   4
```

Criterio de Hurwicz

Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,3.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                          18                         8
A2. La bola negra                      12                         9
A3. Fjord                              10                         7
A4. Dune: Parte tres                   20                         5
                    Q3. Escasa repercusión
```

```
A1. La Odisea                            -4
A2. La bola negra                         1
A3. Fjord                                 3
A4. Dune: Parte tres                     -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                 2.6                  4.3                  5.1
A4. Dune: Parte tres
                 0.4

$ValorOptimo
[1] 5.1

$AlternativaOptima
A3. Fjord
        3
```

Criterio de Savage

```
criterio.Savage(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                           -4
A2. La bola negra                        1
A3. Fjord                                3
A4. Dune: Parte tres                    -8

$Mejores
    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
```

```
                     20                         9                         3

$Pesos
                     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         2                         1
A2. La bola negra                     8                         0
A3. Fjord                            10                         2
A4. Dune: Parte tres                  0                         4
                     Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          7
A2. La bola negra                      2
A3. Fjord                              0
A4. Dune: Parte tres                  11

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                   7                    8                   10
A4. Dune: Parte tres
                  11

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
A1. La Odisea
            1
```

Criterio de Laplace

```r
criterio.Laplace(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                        18                         8
A2. La bola negra                    12                         9
A3. Fjord                            10                         7
```

```
A4. Dune: Parte tres                   20                         5
                     Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
            7.333333             7.333333             6.666667
A4. Dune: Parte tres
            5.666667

$ValorOptimo
[1] 7.333333

$AlternativaOptima
A1. La Odisea
            1
```

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                          18                         8
A2. La bola negra                      12                         9
A3. Fjord                              10                         7
A4. Dune: Parte tres                   20                         5
                     Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8
```

```
$Mejores
    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
                      20                         9                         3

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
            7.348469             8.246211            10.198039
A4. Dune: Parte tres
           11.704700

$ValorOptimo
[1] 7.348469

$AlternativaOptima
A1. La Odisea
            1
```

Situación desfavorable

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
```

```
                  18                   12                   10
A4. Dune: Parte tres
                  20

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
A3. Fjord
        3
```

Criterio Optimista

```
criterio.Optimista(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                  -4                    1                    3
A4. Dune: Parte tres
                  -8

$ValorOptimo
[1] -8
```

```
$AlternativaOptima
A4. Dune: Parte tres
                   4
```

Criterio de Hurwicz

Se utiliza un coeficiente de optimismo k= 0,3.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                11.4                 8.7                  7.9
A4. Dune: Parte tres
                11.6

$ValorOptimo
[1] 7.9

$AlternativaOptima
A3. Fjord
        3
```

Criterio de Savage

```
criterio.Savage(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$Mejores
    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
                      10                        5                       -8

$Pesos
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                          8                        3
A2. La bola negra                      2                        4
A3. Fjord                              0                        2
A4. Dune: Parte tres                  10                        0
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                           4
A2. La bola negra                       9
A3. Fjord                              11
A4. Dune: Parte tres                    0

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
                   8                    9                   11
A4. Dune: Parte tres
                  10
```

```
$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
A1. La Odisea
            1
```

Criterio de Laplace

```
criterio.Laplace(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                          -4
A2. La bola negra                       1
A3. Fjord                               3
A4. Dune: Parte tres                   -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
            7.333333             7.333333             6.666667
A4. Dune: Parte tres
            5.666667

$ValorOptimo
[1] 5.666667

$AlternativaOptima
A4. Dune: Parte tres
                   4
```

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
A1. La Odisea                         18                        8
A2. La bola negra                     12                        9
A3. Fjord                             10                        7
A4. Dune: Parte tres                  20                        5
                    Q3. Escasa repercusión
A1. La Odisea                           -4
A2. La bola negra                        1
A3. Fjord                                3
A4. Dune: Parte tres                    -8

$Mejores
    Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
                      10                        5                      -8

$ValorAlternativas
       A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
            9.433981           10.049876           11.180340
A4. Dune: Parte tres
           10.000000

$ValorOptimo
[1] 9.433981

$AlternativaOptima
A1. La Odisea
            1
```

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 3):

1. **Verdadera.** A1. La Odisea tiene un beneficio de −4 millones de euros en Q3.
2. **Verdadera.** A4. Dune: Parte tres alcanza el mayor beneficio posible de la tabla, con 20 millones de euros en Q1.

3. **Verdadera.** El peor resultado de A3. Fjord es 3 millones de euros, superior al peor resultado de las demás alternativas.
4. **Falsa.** Según el criterio de Laplace, A1 (La Odisea) no es la única alternativa seleccionada, ya que empata con A2 (La bola negra) al obtener ambas un beneficio medio de aproximadamente 7,33 millones de euros.
5. **Falsa.** Según el criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo k = 0,3 en una situación favorable, la alternativa seleccionada es A3 (Fjord), con un valor de 5,1 millones de euros, superior a los 4,3 millones de A2 (La bola negra).

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 2 y la 3**.

Problema 4: Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Contexto:

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, diversas agencias de salud pública se enfrentaron a la introducción y fuerte promoción comercial de nuevos analgésicos opioides, como el OxyContin. Para este problema basado en una situación real, nos situamos en la posición de un comité de un servicio regional de salud que debe establecer el protocolo oficial para la prescripción de este potente medicamento.

El comité busca maximizar el "beneficio social neto", una métrica que suma los beneficios derivados del alivio efectivo del dolor en la población y resta los graves costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la adicción, sobredosis y desvío al mercado negro.

El comité valora cuatro alternativas (protocolos):

- **A1. Prescripción generalizada (Laxa):** Permitir a cualquier médico recetar el fármaco para dolores moderados y crónicos no oncológicos, tal y como sugería la campaña de la farmacéutica.
- **A2. Uso estrictamente oncológico:** Restringir la prescripción exclusivamente a pacientes con cáncer terminal o dolor agudo postoperatorio severo en entorno hospitalario.
- **A3. Prescripción con control estricto:** Permitir el uso para dolor crónico, pero exigiendo derivación a Unidades del Dolor, contratos terapéuticos, test de drogas regulares y seguimiento exhaustivo.
- **A4. Restricción total / Sustitución:** Prohibir su inclusión en el vademécum regional, obligando a usar alternativas no opioides o analgésicos tradicionales menos potentes.

El impacto final depende fundamentalmente de la respuesta poblacional y del potencial adictivo real del fármaco a largo plazo (estado de la naturaleza):

- **Q1. Baja tasa de adicción:** El medicamento se usa mayoritariamente según lo prescrito y los casos de abuso son anecdóticos.

- **Q2. Adicción moderada:** Existe un desvío moderado al mercado negro y una parte de los pacientes desarrolla dependencia que requiere tratamiento.
- **Q3. Adicción severa:** Se desata una crisis epidémica de opioides con altos índices de mortalidad, crimen y colapso de los servicios de urgencias.

La estimación del beneficio social neto (expresado en millones de euros, donde los valores negativos representan un desastre social y económico) es la siguiente:

Protocolo	Q1: Baja adicción	Q2: Adicción moderada	Q3: Adicción severa
A1. Prescripción generalizada	50	10	−80
A2. Uso estrictamente oncológico	20	20	15
A3. Control estricto	35	25	−10
A4. Restricción total	10	10	10

Se pide resolver el problema utilizando la función en R que agrupa todos los criterios de decisión en una única tabla. Se utilizará un coeficiente de optimismo k = 0,4. Se evaluará la matriz tanto en situación favorable (buscando maximizar el beneficio social) como desfavorable (en caso de que la matriz se interpretara como costes a minimizar).

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tabla_oxy <- matrix(
  c(50, 10, -80,
    20, 20, 15,
    35, 25, -10,
    10, 10, 10),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)

rownames(tabla_oxy) <- c(
  "A1. Prescripción generalizada",
  "A2. Uso estrictamente oncológico",
  "A3. Control estricto",
  "A4. Restricción total"
)

colnames(tabla_oxy) <- c(
  "Q1. Baja adicción",
  "Q2. Adicción moderada",
```

```
  "Q3. Adicción severa"
)

# Comprobar la matriz
tabla_oxy
```

```
                               Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
A1. Prescripción generalizada                 50                    10
A2. Uso estrictamente oncológico              20                    20
A3. Control estricto                          35                    25
A4. Restricción total                         10                    10
                               Q3. Adicción severa
A1. Prescripción generalizada                 -80
A2. Uso estrictamente oncológico               15
A3. Control estricto                          -10
A4. Restricción total                          10
```

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,4.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
                               Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
A1. Prescripción generalizada                 50                    10
A2. Uso estrictamente oncológico              20                    20
A3. Control estricto                          35                    25
A4. Restricción total                         10                    10
iAlt.Opt (fav.)                               --                    --
                               Q3. Adicción severa
A1. Prescripción generalizada                 -80
A2. Uso estrictamente oncológico               15
A3. Control estricto                          -10
A4. Restricción total                          10
iAlt.Opt (fav.)                                --
                                                          Wald
A1. Prescripción generalizada                              -80
A2. Uso estrictamente oncológico                            15
A3. Control estricto                                       -10
A4. Restricción total                                       10
iAlt.Opt (fav.)                A2. Uso estrictamente oncológico
```

```
                                                Optimista
A1. Prescripción generalizada                          50
A2. Uso estrictamente oncológico                       20
A3. Control estricto                                   35
A4. Restricción total                                  10
iAlt.Opt (fav.)                 A1. Prescripción generalizada
                                                  Hurwicz
A1. Prescripción generalizada                         -28
A2. Uso estrictamente oncológico                       17
A3. Control estricto                                    8
A4. Restricción total                                  10
iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
                                              Savage
A1. Prescripción generalizada                     95
A2. Uso estrictamente oncológico                  30
A3. Control estricto                              25
A4. Restricción total                             40
iAlt.Opt (fav.)                 A3. Control estricto
                                                  Laplace
A1. Prescripción generalizada                      -6.667
A2. Uso estrictamente oncológico                   18.333
A3. Control estricto                               16.667
A4. Restricción total                              10.000
iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
                                       Punto Ideal
A1. Prescripción generalizada                96.18
A2. Uso estrictamente oncológico             30.41
A3. Control estricto                         29.15
A4. Restricción total                        43.01
iAlt.Opt (fav.)                 A3. Control estricto
                                                 Veces Optima
A1. Prescripción generalizada                                1
A2. Uso estrictamente oncológico                             3
A3. Control estricto                                         2
A4. Restricción total                                        0
iAlt.Opt (fav.)                 A2. Uso estrictamente oncológico
```

Situación desfavorable

Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,4.

```
criterio.Todos(tabla_oxy, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
                                Q1. Baja adicción Q2. Adicción moderada
A1. Prescripción generalizada                  50                    10
A2. Uso estrictamente oncológico               20                    20
A3. Control estricto                           35                    25
A4. Restricción total                          10                    10
iAlt.Opt (Desfav.)                             --                    --
                                Q3. Adicción severa                  Wald
A1. Prescripción generalizada                  -80                    50
A2. Uso estrictamente oncológico                15                    20
A3. Control estricto                           -10                    35
A4. Restricción total                           10                    10
iAlt.Opt (Desfav.)                              -- A4. Restricción total
                                                   Optimista
A1. Prescripción generalizada                            -80
A2. Uso estrictamente oncológico                          15
A3. Control estricto                                     -10
A4. Restricción total                                     10
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
                                                     Hurwicz
A1. Prescripción generalizada                             -2
A2. Uso estrictamente oncológico                          18
A3. Control estricto                                      17
A4. Restricción total                                     10
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
                                                      Savage
A1. Prescripción generalizada                             40
A2. Uso estrictamente oncológico                          95
A3. Control estricto                                      70
A4. Restricción total                                     90
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
                                                     Laplace
A1. Prescripción generalizada                          -6.667
A2. Uso estrictamente oncológico                       18.333
A3. Control estricto                                   16.667
A4. Restricción total                                  10.000
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
                                                  Punto Ideal
A1. Prescripción generalizada                            40.00
A2. Uso estrictamente oncológico                         96.05
A3. Control estricto                                     75.83
A4. Restricción total                                    90.00
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
                                                 Veces Optima
```

```
A1. Prescripción generalizada                                5
A2. Uso estrictamente oncológico                             0
A3. Control estricto                                         0
A4. Restricción total                                        1
iAlt.Opt (Desfav.)              A1. Prescripción generalizada
```

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 4):

1. **Verdadera.** La alternativa A4 tiene un valor constante de 10 millones en los tres estados de la naturaleza.
2. **Verdadera.** Los peores resultados de A1, A2, A3 y A4 son −80, 15, −10 y 10, respectivamente. Wald favorable selecciona A2, con 15.
3. **Falsa.** Según el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa A2 tiene una pérdida de 30 millones, mientras que A3 tiene una pérdida de 25 millones. Por lo tanto, A3 es la seleccionada.
4. **Falsa.** Según el criterio del Punto Ideal en situación favorable, A2 tiene un valor de 30,41 millones, mientras que A3 tiene una de 29,15 millones. Por lo tanto, A3 es la seleccionada.
5. **Verdadera.** Wald desfavorable minimiza el máximo valor de cada row. Los máximos son 50, 20, 35 y 10, por lo que selecciona A4.

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 2 y la 5**.

PROBLEMAS DE EDUARDO LLOVET ROJAS

Problema 5: El club de pádel en Sevilla

Contexto:

Un club de pádel ubicado en Sevilla está planificando la próxima temporada de torneos y debe decidir qué tipo de evento organizar. El éxito y los beneficios generados dependerán en gran medida de la demanda de inscripciones por parte de los jugadores, la cual es incierta.

La directiva ha planteado cuatro alternativas posibles:

- A_1: Organizar un Torneo Local de fin de semana.
- A_2: Organizar un Torneo Regional (requiere más inversión en premios y publicidad).
- A_3: Organizar un Torneo Nacional patrocinado (alta inversión, pero con gran capacidad de atraer público si la demanda acompaña).
- A_4: No organizar ningún torneo y mantener las pistas de césped artificial para el alquiler normal de los socios.

Los estados de la naturaleza corresponden al nivel de demanda esperado:

- E_1: Demanda Baja.
- E_2: Demanda Media.
- E_3: Demanda Alta.

La matriz de beneficios estimada por el club para la temporada es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Baja)	E_2 (Media)	E_3 (Alta)
A_1 (Torneo Local)	40	60	70
A_2 (Torneo Regional)	10	50	90
A_3 (Torneo Nacional)	−20	30	120
A_4 (Alquiler Normal)	45	45	45

Los valores recogidos en la matriz están expresados en miles de euros.

Primero, construimos la matriz de decisión en R:

```
# Creamos la matriz del Problema 5
datos_padel <- c(40, 60, 70,
                 10, 50, 90,
                -20, 30, 120,
                 45, 45, 45)

tabla_padel <- matrix(datos_padel, nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(tabla_padel) <- c("A1 (Local)", "A2 (Regional)", "A3 (Nacional)", "A4
(Alquiler)")
colnames(tabla_padel) <- c("E1 (Baja)", "E2 (Media)", "E3 (Alta)")

# Mostramos la tabla
tabla_padel
```

```
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45
```

A continuación, se aplican individualmente los criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre, tanto para una situación favorable (beneficios) como para una desfavorable (costes).

Situación Favorable (Beneficios):

```
criterio.Wald(tabla_padel, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           40            10           -20            45

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
A4 (Alquiler)
            4
```

```
criterio.Optimista(tabla_padel, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45
```

```
$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           70            90           120            45

$ValorOptimo
[1] 120

$AlternativaOptima
A3 (Nacional)
            3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_padel, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           52            42            36            45

$ValorOptimo
[1] 52

$AlternativaOptima
A1 (Local)
         1
```

```r
criterio.Savage(tabla_padel, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$Mejores
 E1 (Baja) E2 (Media)  E3 (Alta)
        45         60        120

$Pesos
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)            5          0        50
A2 (Regional)        35         10        30
A3 (Nacional)        65         30         0
A4 (Alquiler)         0         15        75

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           50            35            65            75

$ValorOptimo
[1] 35

$AlternativaOptima
A2 (Regional)
            2
```

```r
criterio.Laplace(tabla_padel, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
     56.66667      50.00000      43.33333      45.00000

$ValorOptimo
[1] 56.66667

$AlternativaOptima
A1 (Local)
         1
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_padel, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$Mejores
 E1 (Baja) E2 (Media)  E3 (Alta)
        45         60        120

$ValorAlternativas
```

```
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
     50.24938      47.16991      71.58911      76.48529

$ValorOptimo
[1] 47.16991

$AlternativaOptima
A2 (Regional)
            2
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** La alternativa óptima es A_4 (Alquiler), con un valor óptimo de 45 (frente a los mínimos de 40 en A_1, 10 en A_2 y −20 en A_3).
- **Criterio optimista:** Se elige A_3 (Nacional), ya que alcanza el mayor beneficio posible de la tabla, igual a 120 (frente a 70 en A_1, 90 en A_2 y 45 en A_4).
- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,4$):** La alternativa óptima es A_1 (Local), con un valor óptimo de 52 (superando los 45 de A_4, los 42 de A_2 y los 36 de A_3).
- **Criterio de Savage:** Se elige A_2 (Regional), ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, igual a 35 (frente a 50 de A_1, 65 de A_3 y 75 de A_4).
- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es A_1 (Local), con un beneficio medio de 56,66667 (frente a 50 de A_2, 43,33333 de A_3 y 45 de A_4).
- **Criterio del Punto Ideal:** La alternativa seleccionada es A_2 (Regional) al presentar la menor distancia euclídea (47,16991) respecto al punto ideal $(45, 60, 120)$, frente a las distancias de A_1 (50,24938), A_3 (71,58911) y A_4 (76,48529).

Situación Desfavorable (Costos):

```
criterio.Wald(tabla_padel, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45
```

```
$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           70            90           120            45

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
A4 (Alquiler)
            4
```

```
criterio.Optimista(tabla_padel, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           40            10           -20            45

$ValorOptimo
[1] -20

$AlternativaOptima
A3 (Nacional)
            3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_padel, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"
```

```
$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           58            58            64            45

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
A4 (Alquiler)
            4
```

```
criterio.Savage(tabla_padel, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$Mejores
 E1 (Baja) E2 (Media)  E3 (Alta)
```

```
       -20         30         45

$Pesos
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           60         30        25
A2 (Regional)        30         20        45
A3 (Nacional)         0          0        75
A4 (Alquiler)        65         15         0

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
           60            45            75            65

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
A2 (Regional)
            2
```

```
criterio.Laplace(tabla_padel, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
     56.66667      50.00000      43.33333      45.00000

$ValorOptimo
[1] 43.33333
```

```
$AlternativaOptima
A3 (Nacional)
            3
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_padel, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
              E1 (Baja) E2 (Media) E3 (Alta)
A1 (Local)           40         60        70
A2 (Regional)        10         50        90
A3 (Nacional)       -20         30       120
A4 (Alquiler)        45         45        45

$Mejores
 E1 (Baja) E2 (Media)  E3 (Alta)
       -20         30         45

$ValorAlternativas
   A1 (Local) A2 (Regional) A3 (Nacional) A4 (Alquiler)
     71.58911      57.66281      75.00000      66.70832

$ValorOptimo
[1] 57.66281

$AlternativaOptima
A2 (Regional)
            2
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** La alternativa óptima es A_4 (Alquiler), puesto que presenta el menor coste máximo posible, igual a 45 (frente a 70 en A_1, 90 en A_2 y 120 en A_3).
- **Criterio optimista:** Se elige A_3 (Nacional), ya que presenta el menor coste posible de toda la tabla, igual a −20 (frente a 40 en A_1, 10 en A_2 y 45 en A_4).
- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,4$):** La alternativa óptima es A_4 (Alquiler), con el valor ponderado más bajo a minimizar, igual a 45 (frente a 58 de A_1, 58 de A_2 y 64 de A_3).

- **Criterio de Savage:** Se elige A_2 (Regional) por presentar el menor arrepentimiento máximo en costes, igual a 45 (frente a 60 de A_1, 75 de A_3 y 65 de A_4).
- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es A_3 (Nacional), al tener el menor coste medio con 43,33333 (frente a 45 de A_4, 50 de A_2 y 56,66667 de A_1).
- **Criterio del Punto Ideal:** La alternativa seleccionada es A_2 (Regional), ya que obtiene la menor distancia euclídea (57,66281) respecto al punto ideal de costes $(-20, 30, 45)$, frente a las distancias de A_4 (66,70832), A_1 (71,58911) y A_3 (75,00000).

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 5):

1. En situación favorable, el criterio de Wald recomienda la alternativa de organizar un Torneo Nacional (A_3).

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Según la salida de `criterio.Wald`, los valores por alternativa son 40, 10, –20 y 45. El máximo de los mínimos es 45, por lo que la alternativa óptima es A_4 (Alquiler), no A_3).*

2. Aplicando el criterio de Laplace en situación favorable, la mejor decisión es organizar un Torneo Local (A_1).

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: Según la salida de `criterio.Laplace`, A_1 obtiene un valor óptimo de 56,66667, superando al resto de alternativas (50, 43,33333 y 45)).*

3. Si consideramos la matriz como una situación desfavorable (matriz de costes), el criterio Optimista seleccionaría la alternativa A_2.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Según la salida de `criterio.Optimista` con `favorable = FALSE`, el valor óptimo (mínimo de los mínimos) es –20, lo que selecciona la alternativa A_3 (Nacional), no A_2).*

4. En situación favorable, el criterio de Savage (minimax arrepentimiento) selecciona la alternativa del Torneo Regional (A_2).

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: Según la salida de `criterio.Savage`, los valores de arrepentimiento máximo por alternativa son 50, 35, 65 y 75. El mínimo de ellos es 35, seleccionando A_2 (Regional)).*

5. Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz en situación favorable escoge la alternativa A_4.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Según la salida de `criterio.Hurwicz`, los valores obtenidos son 52 para A_1, 42 para A_2, 36 para A_3 y 45 para A_4. El valor óptimo es 52, por lo que escoge A_1 (Local), no A_4).*

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **2 y la 4**.

Problema 6: Estrategia de stock de vehículos híbridos en Sevilla

Contexto:

Un concesionario de automóviles en Sevilla está definiendo su estrategia de compras para el próximo trimestre. Ante la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, la gerencia duda sobre qué volumen de vehículos híbridos adquirir, ya que la demanda final es incierta y depende de la evolución de las restricciones de tráfico y de la economía local.

Se plantean cuatro alternativas de decisión:

- A_1: Comprar un stock alto de vehículos híbridos (fuerte inversión).
- A_2: Comprar un stock medio de vehículos híbridos y mantener stock de gasolina.
- A_3: Comprar un stock bajo (estrategia muy conservadora).
- A_4: Importar únicamente vehículos 100% eléctricos.

Los estados de la naturaleza (escenarios) previstos son:

- E_1: Alta demanda (las restricciones de la ZBE son muy estrictas).
- E_2: Demanda estable (sin cambios drásticos en la regulación).
- E_3: Caída de ventas (incertidumbre económica que frena la compra de coches).

La matriz de beneficios esperados es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Alta)	E_2 (Estable)	E_3 (Caída)
A_1 (Stock Alto)	120	50	−20
A_2 (Stock Medio)	80	70	10
A_3 (Stock Bajo)	40	40	30
A_4 (Eléctricos)	90	20	−40

Los valores recogidos en la matriz están expresados en miles de euros, donde los valores negativos representan pérdidas derivadas de no poder dar salida al stock adquirido.

Construcción de la matriz de decisión

```
# Matriz de beneficios
datos_concesionario <- c(120, 50, -20,
                         80, 70,  10,
                         40, 40,  30,
                         90, 20, -40)

tabla_concesionario <- matrix(datos_concesionario, nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(tabla_concesionario) <- c("A1 (Stock Alto)", "A2 (Stock Medio)", "A3
(Stock Bajo)", "A4 (Eléctricos)")
```

```r
colnames(tabla_concesionario) <- c("E1 (Alta)", "E2 (Estable)", "E3 (Caída)")

tabla_concesionario
```

```
                E1 (Alta) E2 (Estable) E3 (Caída)
A1 (Stock Alto)       120           50        -20
A2 (Stock Medio)       80           70         10
A3 (Stock Bajo)        40           40         30
A4 (Eléctricos)        90           20        -40
```

Para este problema, al tratarse de una situación favorable de beneficios, se resuelve utilizando la función `criterio.Todos` para evaluar todas las metodologías en una única tabla resumen, empleando un índice de optimismo $\alpha = 0.5$:

```r
# Resolución con todos los criterios en una sola tabla (alfa = 0.5)
criterio.Todos(tabla_concesionario, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                E1 (Alta) E2 (Estable) E3 (Caída)            Wald
A1 (Stock Alto)       120           50        -20             -20
A2 (Stock Medio)       80           70         10              10
A3 (Stock Bajo)        40           40         30              30
A4 (Eléctricos)        90           20        -40             -40
iAlt.Opt (fav.)        --           --         -- A3 (Stock Bajo)
                     Optimista         Hurwicz           Savage
A1 (Stock Alto)            120              50               50
A2 (Stock Medio)            80              45               40
A3 (Stock Bajo)             40              35               80
A4 (Eléctricos)             90              25               70
iAlt.Opt (fav.)  A1 (Stock Alto) A1 (Stock Alto) A2 (Stock Medio)
                         Laplace      Punto Ideal     Veces Optima
A1 (Stock Alto)            50.00            53.85                2
A2 (Stock Medio)           53.33            44.72                3
A3 (Stock Bajo)            36.67            85.44                1
A4 (Eléctricos)            23.33            91.10                0
iAlt.Opt (fav.)  A2 (Stock Medio) A2 (Stock Medio) A2 (Stock Medio)
```

Interpretación de los resultados

Observando la fila `iAlt.Opt (fav.)` y la columna `Veces Optima` de la tabla generada:

- El criterio de **Wald** selecciona `A3 (Stock Bajo)` con un valor de 30, asegurando el mejor resultado en el peor escenario.

- Los criterios **Optimista** (con 120) y **Hurwicz** con $\alpha = 0,5$ (con 50) apuestan por arriesgar con `A1 (Stock Alto)`.
- Los criterios de **Savage** (40), **Laplace** (53,33) y **Punto Ideal** (44,72) coinciden en señalar `A2 (Stock Medio)` como la opción más equilibrada, siendo además la alternativa más veces óptima (3 veces) en el resumen global.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 6):

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es comprar un stock bajo (A_3), garantizando el mayor beneficio en el peor de los casos.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En la columna `Wald` de la tabla resumen los valores son −20, 10, 30 y −40, señalando como óptima `A3 (Stock Bajo)` con 30).*

2. El criterio de Savage (minimax arrepentimiento) recomienda arriesgar e invertir en un stock alto de vehículos híbridos (A_1).

Respuesta: FALSO. *(Justificación: En la columna `Savage` los valores son 50 para A_1, 40 para A_2, 80 para A_3 y 70 para A_4. El mínimo arrepentimiento es 40, por lo que selecciona `A2 (Stock Medio)`, no A_1).*

3. El criterio Optimista selecciona la alternativa de importar únicamente vehículos eléctricos (A_4).

Respuesta: FALSO. *(Justificación: En la columna `Optimista` los valores son 120, 80, 40 y 90. El máximo es 120, por lo que la tabla selecciona `A1 (Stock Alto)`, no A_4).*

4. Aplicando el criterio de Laplace, la decisión óptima para el concesionario es comprar un stock medio (A_2).

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En la columna `Laplace` los valores formateados son 50.00, 53.33, 36.67 y 23.33, seleccionando como óptima `A2 (Stock Medio)` con 53.33).*

5. Si asumimos un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el método de Hurwicz coincide con el método Optimista y selecciona la alternativa A_1.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En la columna `Hurwicz` los valores son 50, 45, 35 y 25. El máximo es 50, seleccionando `A1 (Stock Alto)` al igual que el método Optimista).*

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 4 y la 5**.
